

I.S.C.A.E

Filière : DI2, RT2, IG2, IG2FP

Année universitaire : 2024/2025

Examen : C# Durée : 2h

Exercice1(6Pts) :

A- On donne une liste T des entiers :(0, 10, 20, 30, 40,50), Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de :

1-Créer la liste T et ajouter ses éléments

2-Afficher le nombre des éléments, Min, Max et la Somme de T

3- Donner le résultat de :T.BinarySearch(11), T.BinarySearch(10), T.Contains(10) et T.Contains(11)

4-Ranger la liste T dans le sens inverse.

5-insérer le nombre 12 à la place 1

6- Somme de T(sans utiliser la fonction sum)

7- Ranger la liste T dans le sens inverse(sans utiliser la méthode .reverse()).

8- Vider la liste T

B- Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de taper 10 entiers compris entre 0 et 20 qui seront stockés dans une Liste L et qui affiche le nombre de répétition de 0, 1, 2, ..., jusqu'à 20.

Exercice2 (12 Pts) :

Créer une classe qui contient les méthodes suivantes :

A- une Méthode qui demande à l'utilisateur de taper des entiers strictement positifs et qui affiche leur moyenne. Lorsqu'on tape une valeur négative, le programme affiche ERREUR et demande de retaper une valeur. Lorsqu'on tape 0, cela signifie que le dernier entier a été tapé. On affiche alors la moyenne. Si le nombre d'entiers tapés est égal à 0, on affiche PAS DE MOYENNE.

B- - une Méthode qui demande à l'utilisateur de saisir un entier N et qui affiche le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à N.

C- une Méthode qui lit la dimension d'un tableau et effectue les opérations suivantes :

1) demande à l'utilisateur de saisir N entiers stockés dans un tableau. Le programme doit afficher le nombre d'entiers supérieurs ou égaux à 10.

2) demande à l'utilisateur de saisir N entiers stockés dans un tableau. Le programme doit ensuite afficher l'indice du plus grand élément.

3) demande à l'utilisateur de saisir N entiers stockés dans un tableau ainsi qu'un entier V. Le programme doit rechercher si V se trouve dans le tableau et doit supprimer la première occurrence de V en décalant d'une case vers la gauche les éléments suivants et en rajoutant un 0 à la fin du tableau. Le programme doit ensuite afficher le tableau final.

4) demande à l'utilisateur de taper N entiers qui seront stockés dans un tableau. Le programme doit trier le tableau par ordre croissant et doit afficher le tableau.

5) demande à l'utilisateur de saisir 2 tableaux de 10 entiers A et B. C est un tableau de 20 entiers. Le programme doit mettre dans C la fusion des tableaux A et B. On copiera dans les 10 premières cases de C le tableau A, dans les dix dernières le tableau B. Le programme affiche ensuite le tableau C. Effacer toutes les occurrences de la valeur 0 dans le tableau C et tasser les éléments restants, Afficher le tableau résultant. Copier toutes les valeurs strictement positives dans un tableau TPOS et toutes les valeurs strictement négatives dans un tableau TNEG. Afficher les tableaux TPOS et TNEG.

Exercice3(2 Pts) :

Instancier les classes précédentes et appeler leurs méthodes dans la classe de "Main"

❖ Bonne Chance